

Public Offer and Auction Schedule

<https://gemini.google.com/app/8c39dcbb8cb09977>

Response: Here's the required information regarding the 8th Round of Availability of Areas (*8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas*):

1. Fundamental Legal Basis

The procedure is governed by the following legal frameworks:

- **Mining Code:** Article 26 of Decreto-Lei nº 227/1967.
- **ANM Creation Law:** Article 2, VII, of Lei nº 13.575/2017.
- **Mining Code Regulation:** Articles 45 and 46 of Decreto nº 9.406/2018.
- **ANM Resolutions:** Resolution ANM nº 16/2019 and Resolution ANM nº 24/2020.
- **Subsidiary Legislation:** Federal Law nº 14.133/2021 (Public Procurement Law).
- **DNPM Regulation:** Article 39 of Portaria DNPM nº 155/2016.

2. Mandatory Method/Platform for Manifestation of Interest

Manifestations of interest **must take place exclusively online** through the **SOPLE Platform** (*Sistema de Oferta Pública e Leilão Eletrônico*) at:

-  **URL:** [<https://sople.anm.gov.br>] (<https://sople.anm.gov.br>)

3. Maximum Percentage of Areas a Participant Can Express Interest In

- A participant may register an interest in a **maximum of 10%** of the total areas available at the start of the round.

4. Bidding / Payment Information

- **Minimum Bid Amount per Area (Electronic Auction):**
 - **R\$ 1,237.44** (one thousand two hundred and thirty-seven reais and forty-four centavos).
- **Payment Deadline:**
 - Integral payment of both the winning financial proposal (bid) and any applicable emoluments must be completed between **21/10/2024** and **01/11/2024**.
- **Consequences of Non-Payment:**
 - **Non-payment of Winning Bid:** Loss of the priority right to request the area, plus administrative penalties including a fine (minimum of R\$ 2,000.00 or 20% of the bid value, whichever is higher) and temporary suspension from future availability rounds for 2 years.
 - **Non-payment of Emoluments:** Loss of the priority right to request the area.

5. Official Schedule (Timeline Summary)

Phase / Event	Start Date & Time	End Date & Time
Public Notice Publication (SOPLE & DOU)	17/05/2024 at 08:00	21/05/2024
Requests for Clarification & Impugnations	17/05/2024 at 08:00	11/06/2024 at 16:00
Public Offer Phase (Manifestation of Interest)	21/05/2024 at 08:00	22/07/2024 at 16:00
Preliminary Offer Result	22/07/2024	22/07/2024
Electronic Auction (Financial Proposals)	23/07/2024 at 08:00	31/07/2024 at 16:00
Publication of Auction Results & Minutes	31/07/2024	31/07/2024
Administrative Appeals (Interposition)	01/08/2024 at 08:00	14/08/2024 at 16:00
Homologation & Adjudication (DOU & SOPLE)	14/10/2024	18/10/2024
Payment Period (Bid & Emoluments)	21/10/2024	01/11/2024
Title Application Period (Requerimento)	21/10/2024 at 08:00	25/11/2024 at 16:00

(Note: All times adhere to Brasília Official Time - BRT).

User prompt: *Ok, que tipo de documento é esse, quais as informações contidas nele?*

Response: Esse documento é o **Edital nº 01/2024 da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas**, emitido pela **Agência Nacional de Mineração (ANM)**.

Trata-se de um **edital de licitação/procedimento público minerário**, cujo objetivo é ofertar o direito de prioridade para requerer títulos de mineração (autorização de pesquisa ou concessão de lavra) sobre áreas cujos direitos anteriores caducaram, foram renunciados ou extintos.

Principais Informações Contidas no Edital:

1. Objeto do Certame:

- Conceder o direito de prioridade para requerimento de autorização de pesquisa ou concessão de lavra para milhares de áreas espalhadas pelo Brasil.
- O Anexo I lista **5.000 áreas minerárias**, detalhando o número do processo, o regime (Pesquisa ou Lavra), a área da poligonal em hectares, as substâncias minerais associadas, o estado e o município.

2. Fases do Procedimento:

- O processo é dividido em 7 fases: *Planejamento, Oferta Pública, Leilão (Proposta Fechada), Recursos Administrativos, Homologação/Adjudicação, Requerimento (Pagamento e Requerimento) e Sanção.*

3. Regras de Participação e Restrições:

- Aberto a pessoas físicas brasileiras e empresas constituídas sob leis brasileiras com sede no País.
- **Limite de participação:** Cada participante pode manifestar interesse em no máximo **10% do total de áreas** ofertadas no início do certame.
- Impedimentos de participação para servidores da ANM, parentes de até 3º grau com influência no certame, condenados por crimes ambientais, falidos ou punidos em rodadas anteriores.

- Obrigatoriedade de acesso via **Plataforma SOPLE** (usando login GOV.BR validador por e-CPF/e-CNPJ).

4. Regras da Oferta Pública e Leilão Eletrônico:

- **Oferta Pública:** Manifestação de interesse sigilosa. Se apenas uma pessoa demonstrar interesse por uma área, ela ganha o direito de requerê-la diretamente. Se ninguém se interessar, a área fica livre.
- **Leilão Eletrônico:** Ocorre apenas quando **mais de uma pessoa** manifesta interesse na mesma área durante a Oferta Pública.
- **Proposta Financeira Mínima:** R\$ 1.237,44 por área.

5. Cronograma Oficial:

- Prazos para pedidos de esclarecimento, impugnações, período de Oferta Pública, período de registro de lances no leilão, julgamento de recursos, homologação, pagamentos e protocolo dos requerimentos.

6. Pagamentos e Penalidades:

- Regras para pagamento do valor da proposta vencedora (lance) e dos emolumentos via boleto no SOPLE.
- Multas (mínimo de R\$ 2.000,00 ou 20% do valor da proposta) e suspensão temporária de 2 a 5 anos de futuras rodadas em caso de inadimplência ou apresentação de documentos falsos.

User prompt: O que um amigo meu mencionou é que é muito difícil conseguir e interpretar essas informações públicas, ele tem que pagar altos valores pra pesquisadores independentes pra saber áreas disponíveis para requisição, em leilão, ou perto de caducar. Qual a viabilidade de se fazer um aplicativo que reuna essas informações atualizadas?

Response: Desenvolver um aplicativo com essa proposta não só é **altamente viável**, como também é uma **excelente oportunidade de negócio SaaS (Software as a Service) B2B** no setor de mineração (*Mineraltech*).

Essa dor mencionada pelo seu amigo é bastante comum no setor mineral brasileiro. Historicamente, a assimetria e a fragmentação das informações da **Agência Nacional de Mineração (ANM)** obrigavam investidores, mineradores e geólogos a contratar consultorias dispendiosas apenas para monitorar o Diário Oficial, o Sistema de Cadastro Mineiro e o portal SOPLE.

Analise a viabilidade técnica, os concorrentes e o modelo de negócio para essa solução:

1. Viabilidade Técnica e Dados Disponíveis

A **viabilidade técnica é alta**. Por lei, a ANM disponibiliza dados públicos e georreferenciados.

- **Origem dos Dados:** A ANM publica bases de **Dados Abertos** que incluem os registros do Cadastro Mineiro, do SIGMINE (dados geográficos/mapas) e do próprio **SOPLE** (propostas de leilão e oferta pública de áreas).
- **Captura Automatizada:** Um robô/script (*web scraper* ou consumidor de API) pode varrer essas bases periodicamente para buscar atualizações em tempo real (ex.: caducidade de prazos, mudança de status de processo, publicação de novos editais).
- **Cruzamento de Geolocalização:** É possível cruzar dados de limites municipais, unidades de conservação, terras indígenas e áreas com restrição ambiental usando mapas interativos (como *Mapbox* ou *Leaflet/OpenStreetMap*).

2. O que o seu Aplicativo Precisaria Ter (Diferenciais)

1. **Mapa Interativo em Tempo Real:** Permitir que o usuário navegue pelo mapa do Brasil e visualize graficamente os polígonos das áreas (livres, em edital de leilão, em pesquisa e perto de caducar).
2. **Sistema de Alertas Inteligentes (Push/E-mail/WhatsApp):**
 - Exemplo: "A área no município X onde você tem interesse entrou na fase de Oferta Pública no SOPLE".
 - Exemplo: "O direito minerário do processo Y não teve o boleto pago e caducará nos próximos 30 dias".
3. **Filtros Avançados:** Busca rápida por tipo de minério (Ouro, Cobre, Lítio, Areia, Mármore), por estado/município, ou por tamanho da área em hectares.
4. **Relatórios Automáticos em PDF:** Gerar laudos simples informando o histórico de tramitação da área e riscos aparentes para facilitar decisões de investimento.

3. Cenário Atual de Mercado (Concorrência)

O mercado não está completamente vazio, mas há espaço para inovação:

- **Sistemas Públicos:** A ANM oferece o *SIGMINE* (mapa) e o *Cadastro Mineiro*, mas eles têm interfaces defasadas, lentas e não enviam alertas proativos.
- **Softwares Privados Já Existentes:** Existem plataformas no mercado (como *Jazida.com*, *Mineralis*, entre outras) que já fazem esse agrupamento e cobram mensalidades.
- **Oportunidade:** Muitos softwares legados focam apenas em *desktop* ou têm preços inacessíveis para pequenos mineradores. Um aplicativo móvel moderno, focado em **usabilidade (UX)** e com planos de assinatura flexíveis (freemium ou preços acessíveis para autônomos), ganha mercado rapidamente.

4. Modelo de Negócio e Monetização

- **Assinatura Recorrente (SaaS):**
 - *Plano Básico:* Acesso ao mapa e busca por áreas.
 - *Plano Profissional:* Alertas ilimitados de processos específicos e exportação de dados.
 - *Plano Corporativo:* Monitoramento para médias e grandes mineradoras/investidores.
- **Modelo Freemium:** Permitir busca gratuita de até 3 áreas para atrair o usuário e cobrar para liberar o mapa completo e notificações em tempo real.

Principais Desafios para Ficar Atento

- **Gargalos da ANM:** A instabilidade ocasional ou mudanças nas rotas das bases da ANM podem exigir manutenção contínua no código do aplicativo para não interromper os alertas.
- **Complexidade Regulatória:** Embora o aplicativo exiba os dados organizados, a tomada de decisão final sobre viabilidade ambiental ou mineral ainda exige conhecimento técnico. O aplicativo vende *agilidade e acesso à informação*, e não consultoria jurídica/geológica integral.

Com um bom desenvolvedor (*back-end* + geoprocessamento) e um especialista no setor mineral/ANM, é possível criar um Produto Mínimo Viável (MVP) em poucos meses.

User prompt: Quero construir um app web com postgres e Phoenix, como fazer o mapa virtual, quais os detalhes técnicos, como armazenar as informacoes de mapa, pontos, referencias, camadas e tudo o mais?

Response: Construir esse web app com **Elixir/Phoenix** e **PostgreSQL** é uma escolha excelente. Essa *stack* é extremamente performática para lidar com requisições em tempo real (graças aos canais e LiveView do Phoenix) e incrivelmente robusta para dados geográficos.

Aqui está o guia técnico completo de como estruturar o mapa, o banco de dados e as camadas da aplicação.

1. Armazenamento no Banco de Dados (PostgreSQL + PostGIS)

Para trabalhar com dados geográficos no PostgreSQL, a extensão obrigatória é o **PostGIS**. Ela adiciona tipos de dados espaciais e funções de consulta geográfica (ex: "quais pontos estão dentro desta área?").

No Elixir, você usará a biblioteca **Geo** e a integração **geo_postgis** junto com o Ecto.

A. Extensão e Tipos de Dados

No PostgreSQL, ative a extensão:

```
CREATE EXTENSION postgis;
```

Estruture suas tabelas para guardar pontos, polígonos e referências:

- **Pontos e Referências (Ex: Direitos Minerários, Sedes, Marcos):**
 - Use o tipo `geometry(Point, 4326)` (onde 4326 é o sistema WGS84, padrão de latitude/longitude do GPS).
- **Polígonos (Ex: Limites de áreas em leilão, polígonos da ANM):**
 - Use `geometry(Polygon, 4326)` ou `geometry(MultiPolygon, 4326)`.
- **Camadas (Layers):**
 - Tabela para organizar o que é exibido no mapa (ex: "Áreas em Oferta Pública", "Terras Indígenas", "Minas de Ouro").

B. Exemplo de Schema Ecto (Elixir)

```
# No arquivo priv/repo/migrations/create_minerals_areas.exs
defmodule MeuApp.Repo.Migrations.CreateMineralAreas do
  use Ecto.Migration

  def change do
    execute "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis"

    create table(:mineral_areas) do
      add :process_number, :string
      add :substance, :string
      add :layer_id, references(:layers)
      # Armazena o polígono da área minerária
      add :geom, :geometry

      timestamps()
    end

    # Índice espacial OBRIGATÓRIO para buscas geográficas rápidas
```

```

    create index(:mineral_areas, [:geom], using: :gist)
  end
end

```

2. Arquitetura do Mapa Virtual no Front-End

Para renderizar o mapa interativo e alternar camadas, o padrão da indústria é usar bibliotecas JavaScript de mapeamento. As duas melhores opções open-source são:

1. **MapLibre GL JS (Recomendado se usar dados em vetor):** Muito rápido, renderização via WebGL, ideal para desenhar milhares de polígonos leves no navegador.
2. **Leaflet.js (Mais simples de começar):** Leve, maduro e fácil de integrar via JS Hooks no Phoenix LiveView.

Como servir os dados geográficos do Phoenix para o Front-End?

Existem duas abordagens principais:

1. GeoJSON via API REST ou WebSocket (LiveView):

- O Phoenix busca as áreas no banco e envia como um objeto **GeoJSON** para o front-end.
- *Ideal para:* Mapas com até alguns milhares de pontos/polígonos por tela.

2. Vector Tiles (MVT - Mapbox Vector Tiles):

- O PostgreSQL com PostGIS gera pequenos "quadrados" de mapa compactados (**ST_AsMVT**) e o Phoenix serve isso como tiles estáticos.
- *Ideal para:* O Brasil inteiro com centenas de milhares de polígonos (exatamente o caso dos dados de mineração da ANM).

3. Como Estruturar as Camadas (Layers) e Referências

Sua modelagem de banco de dados para suportar múltiplas camadas e referências deve ser flexível:

Modelagem de Tabelas (ERD simplificado)

1. **layers** (Camadas):

- **id**, **name** (ex: "8ª Rodada ANM", "Terras Indígenas"), **color**, **visible_by_default**, **category**.

2. **features** ou **geometries** (Entidades Geográficas):

- **id**, **layer_id**
- **geom** (geometria: Ponto, Polígono ou Linha)
- **properties** (campo tipo `:map / jsonb` para guardar metadados dinâmicos como *fase*, *município*, *substância*, *status do processo*).

4. Integração do Phoenix LiveView com o Mapa (Leaflet/MapLibre)

Se estiver usando **Phoenix LiveView**, você gerencia a interface do app em Elixir e usa **LiveView JavaScript Hooks** para comunicar eventos do servidor com o mapa JS.

Exemplo prático de fluxo:

1. O usuário move o mapa ou marca um filtro de minério no LiveView (ex: "Apenas Ouro").
2. O servidor Elixir recebe o evento, faz uma busca PostGIS com o Ecto:

```
# Busca polígonos que interceptam a visão atual da tela (Bounding Box)
def list_areas_in_bounds(layer_id, min_lng, min_lat, max_bounds_lng, max_lat) do
  # Utiliza ST_MakeEnvelope e ST_Intersects do PostGIS via Ecto/Geo
end
```

3. O LiveView envia os dados GeoJSON filtrados para o cliente usando `push_event/3`.
4. O **JS Hook** escuta o evento e atualiza as camadas visualmente sem recarregar a página.

Resumo do Stack Tecnológico Recomendado

Componente	Tecnologia Recomendada	Função
Banco de Dados	PostgreSQL + PostGIS	Armazenar e fazer buscas espaciais otimizadas
Linguagem / Framework	Elixir + Phoenix (LiveView)	Regras de negócio, APIs, realtime e controle de sessão
Drivers / Bibliotecas Elixir	geo_postgis + ecto_sql	Mapear tipos geográficos para schemas Elixir
Renderização de Mapa	MapLibre GL JS ou Leaflet.js	Desenhar os polígonos, pontos e controlar zoom/pan no navegador
Projeção Padrão	EPSG:4326 (WGS84)	Padrão universal para armazenamento de Latitude/Longitude

Se o projeto envolver baixar e atualizar dados periodicamente (como os arquivos `.shapefile` ou `GeoJSON` da ANM e IBGE), você pode criar um **GenServer** ou usar a biblioteca **Oban** no Elixir para rodar tarefas em segundo plano (*background jobs*) que atualizam a base de dados automaticamente.

User prompt: Describe the idea for the agent to flesh out the implementation

Response: To make this platform truly autonomous and valuable, the "Agent" in your Phoenix application needs to act as a relentless, fault-tolerant background worker. Its primary job is to bridge the gap between the ANM's fragmented public data sources and your clean, structured PostGIS database, ensuring your users always see the most up-to-date map.

Given the Elixir ecosystem, you can build a highly structured, concurrent ingestion pipeline without relying on external microservices. Here is the architectural blueprint to flesh out this Agent.

1. The Core Engine: Oban and OTP

Instead of writing a standard cron job, you should leverage **Oban**, a robust job processing library for Elixir backed by PostgreSQL.

- **The Scheduler:** You configure `Oban.Cron` to trigger the Agent at specific intervals (e.g., every day at 2:00 AM to fetch new daily publications, or every hour for SOPLÉ auction updates).

- **Concurrency:** Elixir's OTP (Open Telecom Platform) allows you to spin up thousands of lightweight processes. If the Agent needs to scrape details for 5,000 different mining processes, it can fetch them concurrently rather than one by one, reducing an hour-long task to seconds.

2. The Extraction & Transformation Pipeline (ETL)

The Agent needs to pull data from multiple uncoordinated sources and normalize it. You can divide the Agent into specific "Workers":

- **The Geospatial Worker (SIGMINE):** This worker downloads the latest public shapefiles from the ANM. It unpacks the files, translates the coordinates into the standard EPSG:4326 format, and extracts the polygons.
- **The SOPLE API Worker:** This worker hits the public endpoints of the SOPLE platform to check for active Public Offers and Electronic Auctions. It captures the financial data, such as the minimum bid of R\$ 1,237.44 for the areas.
- **The Document Parsing Worker (AI/OCR):** As you saw with the "Edital 8ª Rodada 2.pdf", a lot of critical data is locked in PDFs. This specific worker can utilize an LLM API or a text-parsing library to ingest these PDFs as soon as they are published in the Official Gazette (DOU), extracting the annex tables containing the Process Numbers, Area sizes, and Substances.

3. The Spatial "Diff" Engine (Detecting Changes)

Once the Agent has the fresh data, it must determine what changed. This is where the business value lies.

- The Agent compares the newly fetched processes against your existing PostGIS `mineral_areas` table.
- **Status Changes:** If a process was marked as "Pesquisa" (Research) yesterday but is missing from today's active shapefile, the Agent flags it as "Potentially Expired/Available."
- **Upserting:** It uses Ecto's `insert_all` with `on_conflict: :replace_all` to rapidly update the geometries and statuses in the database without downtime.

4. The Real-Time Broadcaster (Phoenix.PubSub)

Elixir shines at real-time communication. Once the Agent commits a change to the database, it doesn't just sit there silently.

- The Agent fires an event through Phoenix.PubSub (e.g., `PubSub.broadcast(MyApp.PubSub, "map_updates", {:new_areas_available, list_of_areas})`).
- If a user is currently looking at the map on your web app, their Phoenix LiveView instantly catches this event and pushes the new GeoJSON data to their Leaflet/MapLibre map via a JavaScript Hook. The map updates right before their eyes without a page refresh.

5. The Notification Trigger

Finally, the Agent hands off work to the Notification Module. If a user set a spatial alert (e.g., "Alert me if any area within 50km of this point becomes available"), the database runs a PostGIS `ST_DWithin` query to find overlapping interests. If there's a match, it queues an email or push notification to the client.

Would you like to dive into the Elixir code structure for writing the `Oban` worker that parses the geospatial data, or would you prefer to map out how the user interface will handle the layer filtering?